

Universidad
del
Caribe
esquema UML

Prentado:

Por:

DJNGA RAFAEL MONSALVO

Profe:

Neider Hernandez

09/09/2026

Diagramas UML y casos de uso

conceptos fundamentales, los 12 diagramas del estándar UML, estructura de casos de uso y caso práctico aplicado a un sistema bancario.

1. Introducción al lenguaje unificado de modelado (UML)

- El lenguaje unificado de modelado (UML) es el estándar internacional administrado por el Object Management Group (OMG) para la especificación, visualización, construcción y documentación de los artefactos de un sistema de software abstracta la complejidad de los sistemas orientados a objetos.

2. Los 12 diagramas UML Principales.

Los diagramas en UML se dividen formalmente en dos grandes categorías estructurales y dinámicas:

Diagramas

Estructurales

Categoría	Diagrama UML	Definición y concepto	Ejemplo de aplicación
estructural	1. Clases	muestra las clases del sistema, sus atributos y métodos	modelo de datos para un cliente, pedido y producto
estructural	2. Objetos	instancia concreta de una clase en un momento determinado	una orden específica (id: 9487) asignada a un cliente "Juan Perez"
estructural	3. Componentes	módulos de código, librerías y dependencias	un archivo .jar que consume una API REST y conecta a una librería ORM
estructural	4. Despliegue	modela arquitectura física de hardware, los nodos de procesamiento y como se distribuyen los componentes en ellos	servidor web en AWS conectado a un clúster de base de datos PostgreSQL
estructural	5. Paquetes	organiza los elementos del modelo en grupos lógicos o carpetas para gestionar la complejidad de sistemas grandes	División en capas: capa de presentación, lógica de negocio, acceso a datos
estructural	6. Estructura compuesta	describe la estructura interna de un clasificador complejo, incluyendo sus partes, puertos y conectores internos	estructura interna del módulo de motor de procesamiento de pagos

diagramas de comportamiento

Categoría	diagrama UML	Definición y concepto	ejemplo de aplicación
Comportamiento	7. secuencia	muestra la interacción entre objetos organizada en una secuencia temporal estricta Paso a Paso.	Flujo cronológico entre la app móvil, el gateway de pagos y el banco
comportamiento	8. casos de uso	modela las funcionalidades del sistema desde el punto de vista de los actores externos y sus interacciones.	estructura interna de modulo del motor de procesamiento de pagos.
comportamiento	9. actividades	modela el flujo de trabajo Paso a Paso, mostrando decisiones, bucles y ejecución paralela	proceso completo de aprobación de una solicitud de crédito hipotecaria
comportamiento	10. estados	enfocado en las relaciones de organización entre los objetos que intercambian mensajes, primando la estructura sobre el tiempo.	interacción entre el controlador de interfaz y las entidades del modelo
comportamiento	11. comunicación	ilustra los estados por los objetos que intercambian mensajes, primando el ciclo de vida en respuesta a eventos del sistema	estados de un pedido: pendiente → pagado → enviado → entregado
Comportamiento	12. tiempos	muestra el estado de cambio de un objeto en relación con el tiempo cuantitativo	validación de tiempo de respuesta en sistemas de hardware en tiempo real

3. casos de uso

Un caso de uso es la descripción de una secuencia de acciones que realiza un sistema para producir un resultado observable de valor para un actor específico. Ayuda a capturar los requisitos funcionales del sistema.

- tipos de casos de uso.

- Casos de uso ^{de negocio?} es la descripción de una secuencia de acciones que realiza un sistema para producir un software para aprobar un préstamo bancario.
- Casos de uso de sistema: describen la interacción directa entre un usuario/sistema ~~usuario~~ mediante una app informática

Los actores

Un actor representa un rol jugado por una entidad externa que interactúa directamente con el sistema modelado

Actor Principal:

es el ente que inicia el caso de uso para lograr un objetivo directo.

Actor secundario:

es el que proporciona un servicio o soporte al sistema durante la ejecución del caso de uso.

Especificación Detallada de Caso de Uso: "Retirar Dinero"

Nombre del Caso de Uso	CU-01: Retirar Dinero en Cajero Automático
Actor Principal	Cliente del Banco
Actores Secundarios	Cajero Automático (ATM), Sistema Core Banking
Precondiciones	1. El Cajero Automático tiene suficiente efectivo en dispensador. 2. El cliente posee una tarjeta de débito activa y conoce su PIN.
Flujo Principal (Exitoso)	1. El Cliente inserta la tarjeta en el Cajero Automático. 2. El sistema solicita el PIN de seguridad. (<<include>> Autenticar Usuario). 3. El Cliente ingresa el PIN y el sistema lo valida con el Core Banking. 4. El sistema presenta el menú principal y el Cliente selecciona "Retirar Dinero". 5. El Cliente ingresa el monto a retirar. 6. El sistema verifica el saldo disponible en la cuenta del cliente a través del Core Banking. 7. El Core Banking autoriza la transacción y debitará el monto indicado. 8. El Cajero Automático dispensa el dinero en efectivo. 9. El sistema pregunta si desea comprobante físico (<<extend>> Imprimir Recibo). 10. El Cajero expulsa la tarjeta y finaliza la sesión.
Flujos Alternativos	A1. PIN Incorrecto: Si el PIN es erróneo, el sistema muestra un mensaje de error y permite hasta 3 intentos antes de bloquear la tarjeta. A2. Saldo Insuficiente: Si el saldo es menor al monto solicitado, se ejecuta el caso de uso condicional (<<extend>> Emitir Alerta Saldo Insuficiente), notificando al cliente y cancelando el retiro.
Postcondiciones	El saldo de la cuenta del cliente se actualiza y el dispensador reduce el efectivo disponible.